

Операционные системы

Программирование в командном процессоре ОС UNIX. Командные файлы

Синавбарова Ясмينا Озодхоновна

2026-04-18

Цели и задачи работы

Процесс выполнения лабораторной работы

Выводы по проделанной работе

1. Цели и задачи работы

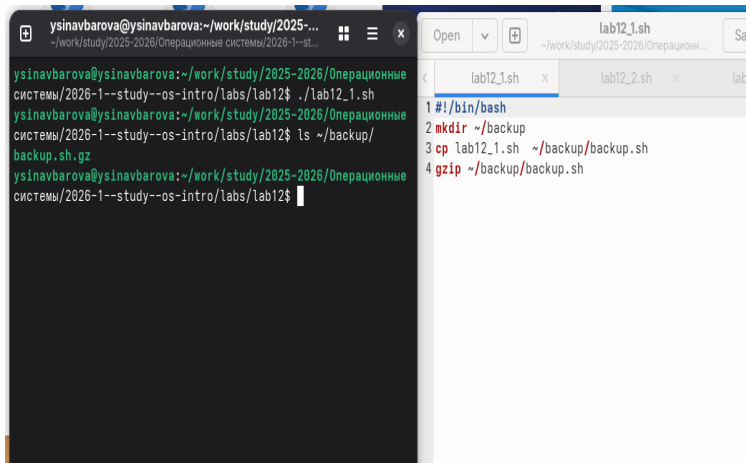
Изучить основы программирования в оболочке ОС UNIX/Linux. Научиться писать небольшие командные файлы.

1 Выполнить 4 задания

2. Процесс выполнения лабораторной работы

1. Написали скрипт, который при запуске делает резервную копию самого себя (то есть файла, в котором содержится его исходный код) в другую директорию backup в моём домашнем каталоге. При этом файл архивируется одним из архиваторов на выбор zip , bzip2 или tar . Способ использования команд архивации узнали, изучив справку.

Выполнение работы



The image shows a terminal window on the left and a file editor on the right. The terminal window has a title bar with the text 'ysinavbarova@ysinavbarova:~/work/study/2025-...' and a subtitle '~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--st...'. The terminal content shows the user running a script and listing files in a backup directory.

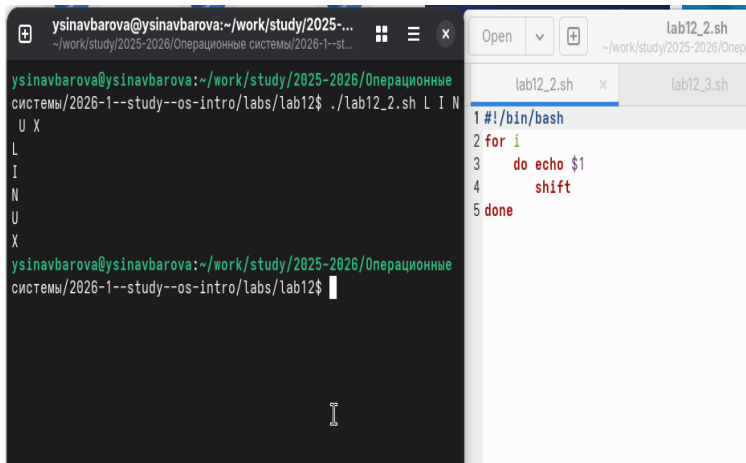
```
ysinavbarova@ysinavbarova:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study--os-intro/labs/lab12$ ./lab12_1.sh
ysinavbarova@ysinavbarova:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study--os-intro/labs/lab12$ ls ~/backup/
backup.sh.gz
ysinavbarova@ysinavbarova:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study--os-intro/labs/lab12$
```

The file editor on the right has a title bar with 'lab12_1.sh' and a subtitle '~/work/study/2025-2026/Операционн...'. It shows the content of the script file being edited.

```
1 #!/bin/bash
2 mkdir ~/backup
3 cp lab12_1.sh ~/backup/backup.sh
4 gzip ~/backup/backup.sh
```

Рисунок 1: Задание 1

2. Написали пример командного файла, обрабатывающего любое произвольное число аргументов командной строки, в том числе превышающее десять. Например, скрипт может последовательно распечатывать значения всех переданных аргументов



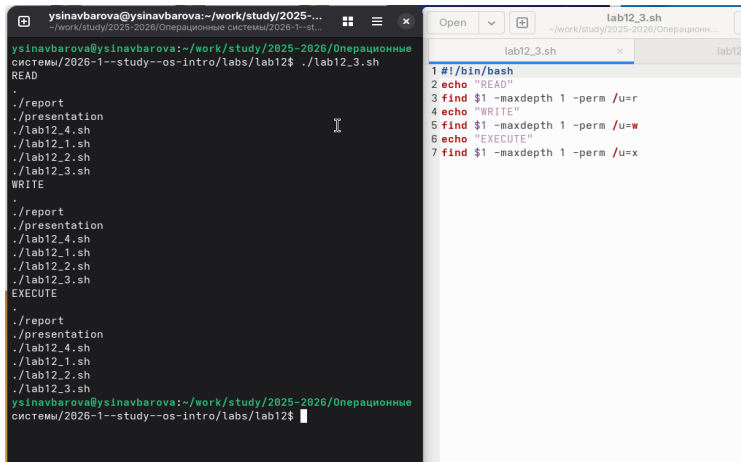
The image shows a terminal window on the left and a code editor on the right. The terminal window has a title bar with the text 'ysinavbarova@ysinavbarova:~/work/study/2025-...' and a path '~/.work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--st...'. The terminal content shows a user running a script: 'ysinavbarova@ysinavbarova:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study--os-intro/labs/lab12\$./lab12_2.sh L I N U X'. The output of the script is 'L I N U X'. The code editor on the right has a title bar with 'lab12_2.sh' and a path '~/.work/study/2025-2026/Оп...'. It shows the content of the script: '1 #!/bin/bash', '2 for i', '3 do echo \$1', '4 shift', '5 done'.

```
ysinavbarova@ysinavbarova:~/work/study/2025-...  
~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--st...  
  
ysinavbarova@ysinavbarova:~/work/study/2025-2026/Операционные  
системы/2026-1--study--os-intro/labs/lab12$ ./lab12_2.sh L I N  
U X  
L  
I  
N  
U  
X  
  
ysinavbarova@ysinavbarova:~/work/study/2025-2026/Операционные  
системы/2026-1--study--os-intro/labs/lab12$
```

```
lab12_2.sh  
~/.work/study/2025-2026/Оп...  
  
lab12_2.sh x lab12_3.sh  
  
1 #!/bin/bash  
2 for i  
3 do echo $1  
4 shift  
5 done
```

Рисунок 2: Задание 2

3. Написали командный файл — аналог команды `ls` (без использования самой этой команды и команды `dir`). Он выдает информацию о нужном каталоге и выводит информацию о возможностях доступа к файлам этого каталога.



The image shows a terminal window on the left and a file editor on the right. The terminal window displays the execution of a script named `lab12_3.sh`. The script's output is as follows:

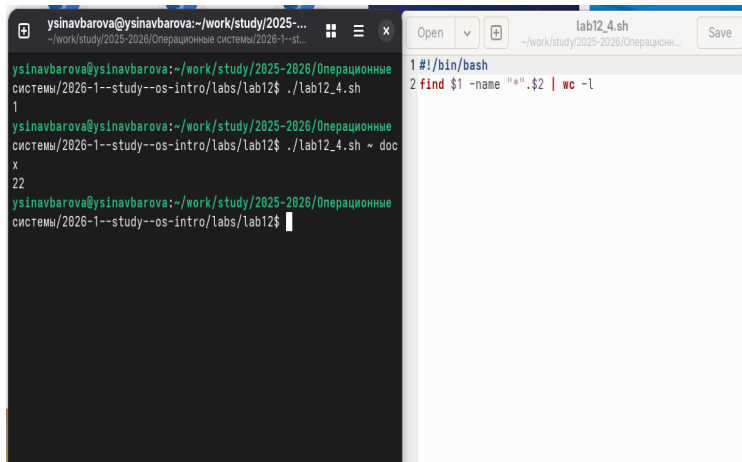
```
ysinavbarova@ysinavbarova:~/work/study/2025-...  
~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--st...  
ysinavbarova@ysinavbarova:~/work/study/2025-2026/Операционные  
системы/2026-1--study--os-intro/labs/lab12$ ./lab12_3.sh  
READ  
.  
./report  
./presentation  
./lab12_4.sh  
./lab12_1.sh  
./lab12_2.sh  
./lab12_3.sh  
WRITE  
.  
./report  
./presentation  
./lab12_4.sh  
./lab12_1.sh  
./lab12_2.sh  
./lab12_3.sh  
EXECUTE  
.  
./report  
./presentation  
./lab12_4.sh  
./lab12_1.sh  
./lab12_2.sh  
./lab12_3.sh  
ysinavbarova@ysinavbarova:~/work/study/2025-2026/Операционные  
системы/2026-1--study--os-intro/labs/lab12$
```

The file editor on the right shows the contents of `lab12_3.sh`:

```
lab12_3.sh  
1 #!/bin/bash  
2 echo "READ"  
3 find $1 -maxdepth 1 -perm /u=r  
4 echo "WRITE"  
5 find $1 -maxdepth 1 -perm /u=w  
6 echo "EXECUTE"  
7 find $1 -maxdepth 1 -perm /u=x
```

Рисунок 3: Задание 3

4. Написали командный файл, который получает в качестве аргумента командной строки формат файла (.txt , .doc , .jpg , .pdf и т.д.) и вычисляет количество таких файлов в указанной директории. Путь к директории также передаётся в виде аргумента командной строки.



The image shows a terminal window on the left and a file editor on the right. The terminal window has a title bar with the text 'ysinavbarova@ysinavbarova:~/work/study/2025-...' and a path '~/.work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--st...'. The terminal content shows a user running a script './lab12_4.sh' which outputs the number '1'. Then, the user runs './lab12_4.sh ~ doc x' which outputs '22'. The file editor on the right has a title bar with the filename 'lab12_4.sh' and the same path. The editor content shows two lines of code: '1 #!/bin/bash' and '2 find \$1 -name "*" "\$2" | wc -l'.

```
ysinavbarova@ysinavbarova:~/work/study/2025-...  
~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--st...  
ysinavbarova@ysinavbarova:~/work/study/2025-2026/Операционные  
системы/2026-1--study--os-intro/labs/lab12$ ./lab12_4.sh  
1  
ysinavbarova@ysinavbarova:~/work/study/2025-2026/Операционные  
системы/2026-1--study--os-intro/labs/lab12$ ./lab12_4.sh ~ doc  
x  
22  
ysinavbarova@ysinavbarova:~/work/study/2025-2026/Операционные  
системы/2026-1--study--os-intro/labs/lab12$
```

```
lab12_4.sh  
~/work/study/2025-2026/Операционн...  
1 #!/bin/bash  
2 find $1 -name "*" "$2" | wc -l
```

Рисунок 4: Задание 4

3. Выводы по проделанной работе

В данной работе мы изучили основы программирования в оболочке ОС UNIX/Linux. Научились писать небольшие командные файлы и скрипты на языке `bush`.